

Algebre Lineaire Cours 23

21/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

Contents

1 Réductions dans $\mathbb{R}^2$	2
1.1 Cas $\Delta > 0$	2
1.2 Cas $\Delta = 0$	3
1.3 Cas $\Delta < 0$	4

§1 Réductions dans $\mathbb{R}^2$

Theorem 1.1 (Cayley-Hamilton).

$$\chi_f(A) = 0_2 \quad (1)$$

Preuve. Directement (dans $\mathbb{R}^2$) (exos)

$$\chi_f(A) = A^2 - \text{tr}(f)A + \det(f) \quad (2)$$

□

§1.1 Cas $\Delta > 0$

$$\chi_{f(X)} = (X - \lambda_1)(X - \lambda_2) \quad (3)$$

$$\text{C-H} \Rightarrow \chi_f(A) = 0_2 = (A - \lambda_1 \mathbb{1})(A - \lambda_2 \mathbb{1}) \quad (4)$$

Donc

$$(A_f - \lambda_1)(A_f - \lambda_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.1)$$

$$(A_f - \lambda_1) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (5.2)$$

$$\Rightarrow A_f \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \lambda_1 \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad (5.3)$$

$$\Rightarrow (A_f - \lambda_2) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ est un vecteur propre pour } \lambda_1 \quad (5.4)$$

De manière analogue $(A_f - \lambda_1) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est un vecteur propre pour λ_2

Exemple 1.1.1.

$$f(x, y) = \frac{1}{4}(5x + 9y, 3x - y) \quad A_f = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\chi_f(X) = X^2 - X - 2 \quad (6)$$

$$\Delta = 9, \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -1 \quad (7)$$

$$\chi_f(X) = (X + 1)(X - 2) \quad (8)$$

$$\left(\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} + \mathbb{1} \right) \left(\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} - 2\mathbb{1} \right) \quad (9.1)$$

$$= \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (9.2)$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 9 \\ 3 & -9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ vecteur propre pour } \lambda_1 \quad (10)$$

$$\begin{pmatrix} 9 & 9 \\ 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ vecteur propre pour } \lambda_2 \quad (11)$$

Check:

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 12 \\ -12 \end{pmatrix} = -1 \begin{pmatrix} -3 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (12)$$

$$\frac{1}{4} \begin{pmatrix} 5 & 9 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 72 \\ 24 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \end{pmatrix} = 2 \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \end{pmatrix} \quad (13)$$

$$f(-3, 3) = (3, -3), f(9, 3) = (18, 6) \quad (14.1)$$

$$\Rightarrow [f]_B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, B = (-3, 3), (9, 3) \quad (14.2)$$

§1.2 Cas $\Delta = 0$

$$\chi_f(X) = (X - \lambda)^2 \quad (15.1)$$

$$\chi_f(A) = (A - \lambda \mathbb{1})^2 = 0_2 \quad (15.2)$$

Pour $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = (A_f - \lambda \mathbb{1}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

1. si $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ alors $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ est un vecteur propre pour λ
2. sinon $(A_f - \lambda) \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = (A_f - \lambda)^2 \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre pour λ

On choisit comme base $v_1 \in \mathbb{R}^2$ pas vecteur propre de f et $v_2 = (f - \lambda)(v_1)$

$$f(v_1) = v_2 + \lambda v_1, f(v_2) = \lambda v_2, B = v_1, v_2 \quad (16.1)$$

$$\Rightarrow [f]_B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 1 & \lambda \end{pmatrix} \text{ triangulaire inférieure} \quad (16.2)$$

$$B' = v_2, v_1 \quad (16.3)$$

$$\Rightarrow [f]_{B'} = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \text{ triangulaire supérieure} \quad (16.4)$$

Exemple 1.2.1.

$f(x, y) = (5x + 3y, -3x - y)$, $\lambda = 2$ est une valeur propre de multiplicité 2

$v_1 = (1, 0), v_2 = (f - \lambda \text{id})(v_1) = (5, -3) - (2, 0) = (3, -3)$

Check: $f(3, -3) = (6, -6) = 2(3, -3)$ $f(1, 0) = (3, -3) + 2(1, 0)$

$$B = v_1, v_2, [f]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad (17.1)$$

$$B' = v_2, v_2, [f]_{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \quad (17.2)$$

Remarque 1.2.1.

Si $\chi_f(X) = (X - \lambda)^2$ et si $B = v_1, v_2$ est une base propre pour f alors $f(v_1) = \lambda v_1$ et $f(v_2) = \lambda v_2$

$$\Rightarrow [f]_B = \lambda \mathbb{1} \Rightarrow P^{-1}[f]_B P = \lambda \mathbb{1} \quad (18)$$

§1.3 Cas $\Delta < 0$

$$\chi_f(X) = (X - \lambda)^2 + \mu^2 \quad (19)$$

$$\chi_f(A) = (A_f - \lambda)^2 + \mu^2 = 0 \quad (20)$$

prenons $v_1 \in \mathbb{R}^2, v_2 = \frac{1}{\mu}(f - \lambda)(v_1)$

$$f(v_1) = \mu v_2 + \lambda v_1, \quad (21.1)$$

$$f(v_2) = \frac{1}{\mu}f(f - \lambda)(v_1) \quad (21.2)$$

$$= \frac{1}{\mu}(f - \lambda)^2(v_1) + \frac{1}{\mu}\lambda(f - \lambda)(v_1) \quad (21.3)$$

$$= -\mu v_1 + \lambda v_2 \quad (21.4)$$

$$B = v_1, v_2 \quad (21.5)$$

$$\Rightarrow [f]_B = \begin{pmatrix} \lambda & -\mu \\ \mu & \lambda \end{pmatrix} \quad (21.6)$$

$$= \sqrt{\lambda^2 + \mu^2} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \quad (21.7)$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\lambda}{\sqrt{\lambda^2 + \mu^2}}\right) \quad (21.8)$$

Exemple 1.3.1.

$$f(x, y) = (3x + 4y, -2x - y)$$

$$A_f = \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix}, \chi_f(X) = X^2 - 2X + 5 = (X - 1)^2 + 4 \quad (22)$$

$$v_1 = (0, 1), v_2 = \frac{1}{2}(f - 1)(v_1) = (2, -1), B = v_1, v_2 \quad (23)$$

$$f(v_1) = (4, -1) = 2(2, -1) + (0, 1), f(v_2) = (2, -3) = -2(0, 1) + (2, -1) \quad (24)$$

$$[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \sqrt{5} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \quad (25.1)$$

$$\approx \sqrt{5} \begin{pmatrix} \cos(72^\circ) & -\sin(72^\circ) \\ \sin(72^\circ) & \cos(72^\circ) \end{pmatrix} \quad (25.2)$$